

KaUDC004A 控制协议

一、控制接口

表 1 模块供电与控制接插件(J30J-9ZKWP)定义

引脚	标识	说明	来源	去向	备注
1					
2	GND	纹波±5%	ACU	变频器	
3	+12V	纹波±5%	ACU	变频器	
4	GND				
6					
7					
8	GND				
5	TXD	RS232 串口通信	变频器	ACU	
9	RXD	RS232 串口通信	ACU	变频器	

接口标准

控制接口采用串口通信协议（RS232），按照UART 标准：异步，1 位起始位，8 位数据，1 位停止位，无校验，波特率：115200bps。



二、帧格式

字节 序号	0	1	2	3	4	5-9	10	11
定义	帧头	帧头	帧长 度	Resverd	功能 码	载荷	校 验 码 高位	校 验 码 低 位
描述	0xAA	0x55	0x0C	0x00	详见 后面	详 见 后 面	CRC-16/CCITT-FA LSE	

$G(X)=X_{16}+X_{12}+X_5+1$

初始值0xFFFF；poly 值： 0x1021

CRC 校验从帧头到载荷（即：字节0 到字节9），采用大端字
节进行传输

三、命令帧

1、复位

	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9
命令	0x0A	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回复	0x0A	0xFF	0x00	0x00	0x00	0x00

复位整个变频分机（将上、下变频的增益和本振切换到开机默认状态）

默认接收：17.25GHz（18.2-19.2），Rx_ATT=0；（Gain=45dB）

默认发射：28.05GHz（29.00-30.0），Tx_ATT=0；（Gain=26dB）

2、版本回读

	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9
命令	0x0B	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回复	0x0B	版本号				0x00
版本回读						

3、温度查询

	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9
命令	0x0C	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回复	0x0C	Temp	0x00	0x00	0x00	0x00
0x80 为 0℃；比 0x80 小即为零下温度，比 0x80 大即为零上温度，1bit 代表 1℃						

4、接收本振

	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9
命令	0x0E	0x00	0x00	0x00	RxLO_Freq (MHz)	
回复	0x0E	0x00	0x00	0x00	RxLO_Freq (MHz)	
接收本振 (发列表外的频点不响应)						
16.75GHz (17.7-18.2)						
17.25GHz (18.2-19.2)						
18.25GHz (19.2-20.2)						
19.25GHz (20.2-21.2)						

5、发射本振

	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9
命令	0x12	0x00	0x00	0x00	TxLO_Freq (MHz)	
回复	0x12	0x00	0x00	0x00	TxLO_Freq (MHz)	
发射本振(发列表外的频点不响应)						
26.55GHz (27.5-28.35)						
27.40GHz (28.35-29.2)						
28.05GHz (29.00-30.0)						
29.05GHz (30.00-31.0)						

6、本振查询

	Byte4		Byte5		Byte6		Byte7		Byte8		Byte9	
命令	0x13		0x00		0x00		0x00		0x00		0x00	
回复	0x13		TxLO_Freq（MHz）				RxLO_Freq（MHz）				LOCK_ST	
LOCK_ST:												
BIT7		BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2		BIT1		BIT0		
						REF_LOCK_ST		TX_LOCK_ST		RX_LOCK_ST		

7、发射衰减

	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9
命令	0x14	0x00	0x00	0x00	Tx_ATT	
回复	0x14	0x00	0x00	0x00	Tx_ATT	
发射衰减(0~300) 衰减(dB)=Tx_ATT/10						

8、接收衰减

	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9
命令	0x15	0x00	0x00	0x00	Rx_ATT	
回复	0x15	0x00	0x00	0x00	Rx_ATT	
接收衰减(0~300) 衰减(dB)=Rx_ATT/10						

9、衰减查询

	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9
命令	0x16	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
回复	0x16	Tx_ATT		Rx_ATT		0x00